



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

КАФЕДРА КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ (ИУ6)

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 09.03.03

О Т Ч Е Т

по лабораторной работе № 3

Название: Реконструкция математической модели системы по неполным данным

Дисциплина: Теория систем и системный анализ

Студент

ИУ6-74Б

(Группа)

(Подпись, дата)

Д.О. Кошенков

(И.О. Фамилия)

Преподаватель

(Подпись, дата)

Ю.А. Вишневская

(И.О. Фамилия)

Москва, 2025

Цель работы: Исследовать и реализовать реконструкцию математической модели нелинейной динамической системы по одномерному временному ряду, проверив адекватность модели сравнением траекторий $y(t)$ и фазовых портретов с исходными данными.

Задачи:

- Сформировать временной ряд $a(i\Delta t)=a(i)$ для выбранной гладкой функции при $N\approx 400-500$ точек наблюдения.[11]
- Восстановить вектор состояния $X(t)=(a, da/dt, d^2a/dt^2)$ при $n=3$, вычислив производные по конечным разностям и выбрав шаг Δt , обеспечивающий численную устойчивость и сглаживание шумов.
- Задать вид эволюционного оператора $dx_3/dt=f(x_1,x_2,x_3)$ в полиномиальной аппроксимации степени v и составить переопределённую систему линейных уравнений для оценки коэффициентов.
- Построить ММС и численно решить систему ОДУ на $[0;T]$ с заданными начальными условиями, затем сравнить $y(t)$ и фазовые портреты модели с исходным рядом.
- Выполнить анализ точности (визуально на $y(t)$ и на фазовом портрете), оценить чувствительность к n и v , оформить результаты в отчёте.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

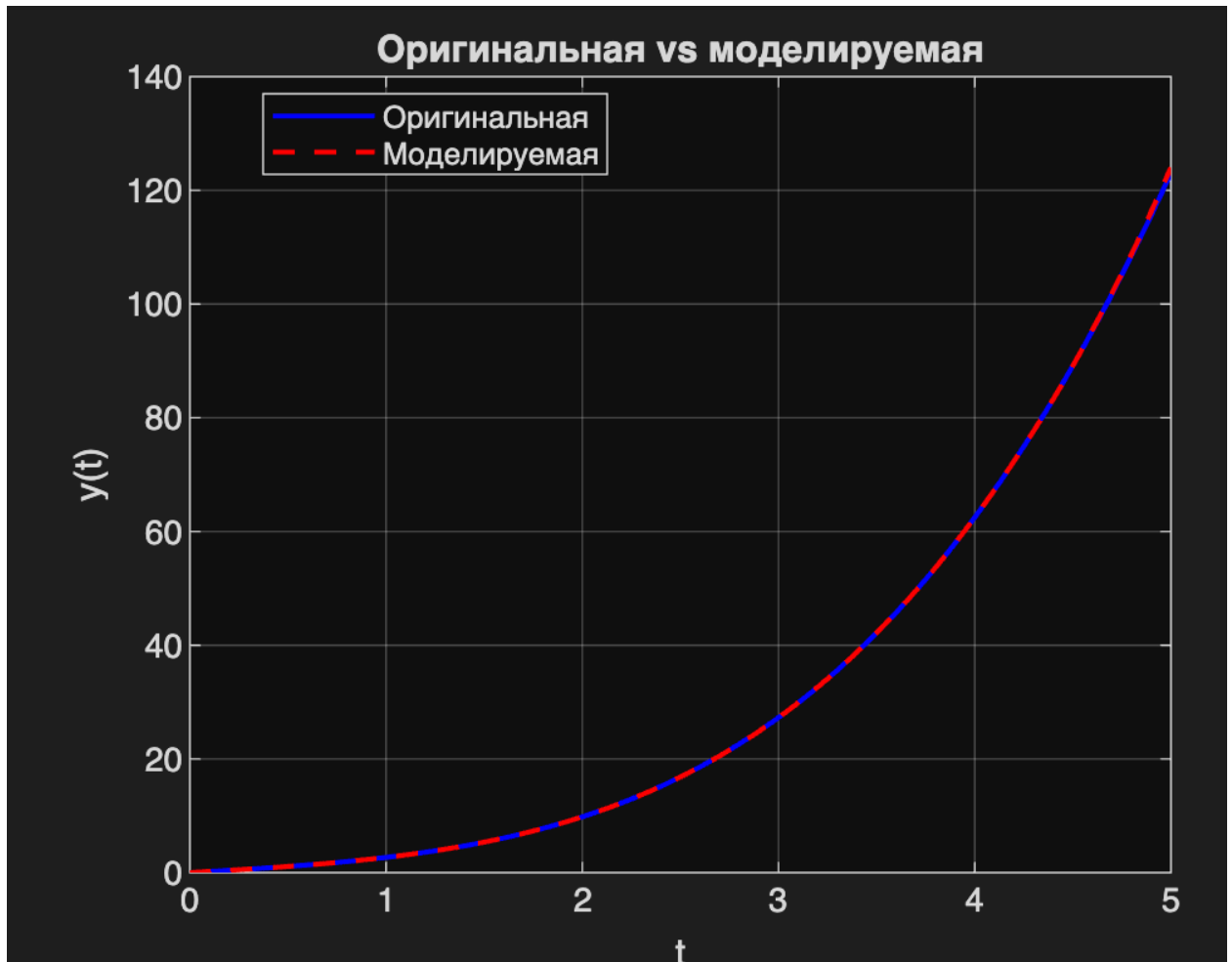


Рисунок 1 — Оригинальная vs моделируемая $y(t)$

На графике $y(t)$ синяя и красная кривые практически совпадают на всем интервале наблюдения, что указывает на корректную идентификацию параметров модели для основной динамики.

Незначимые расхождения визуально заметны ближе к правому краю интервала времени, что типично для аппроксимаций на быстро растущих решениях и может быть сглажено уточнением шага интегрирования или регуляризацией.

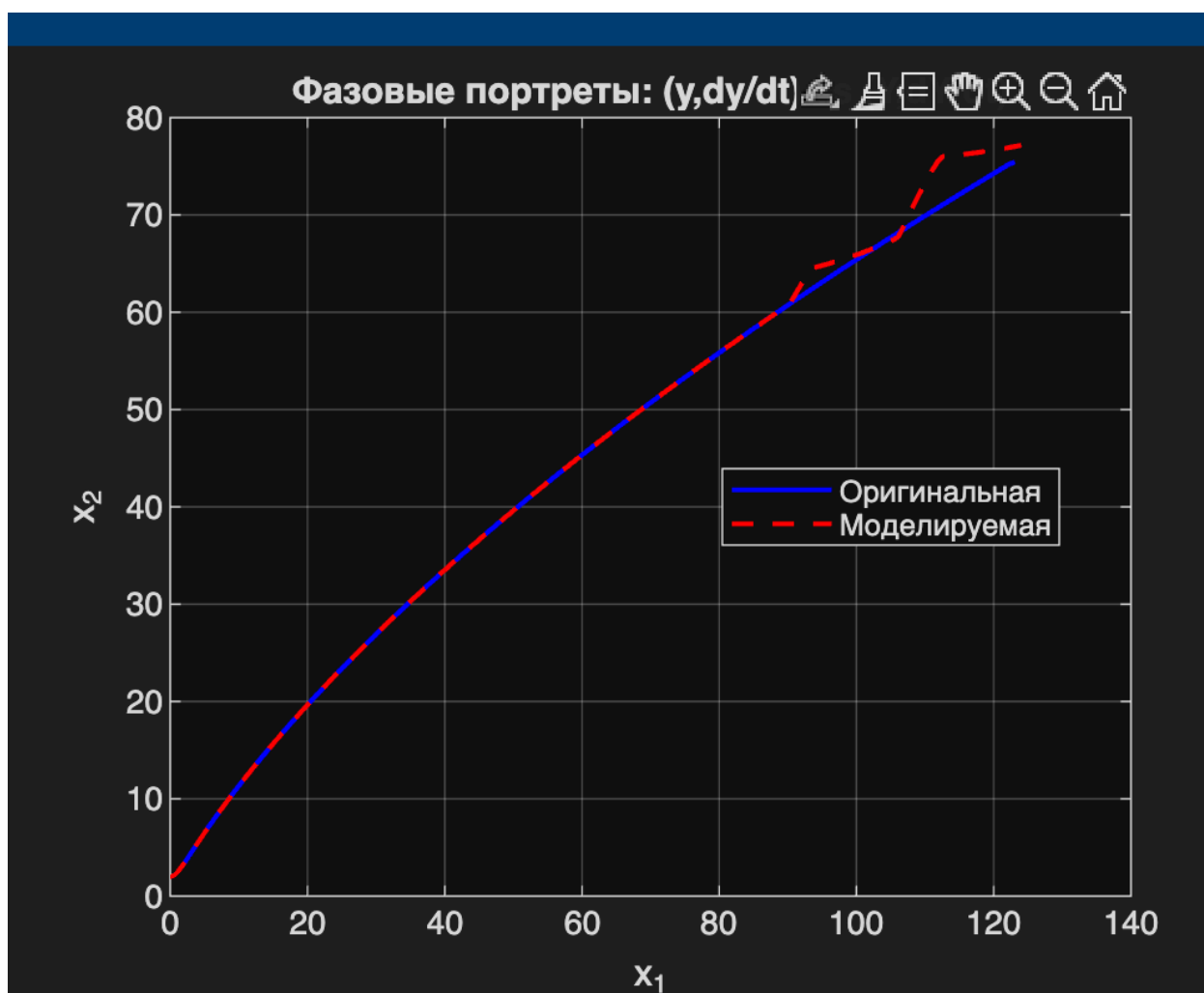


Рисунок 2 — Фазовый портрет ($y, dy/dt$)

На фазовом портрете траектории практически совпадают в широкой области состояний, подтверждая согласование производной модели с исходными данными.

В зоне больших x_1 наблюдается небольшое завышение моделируемой производной относительно исходной, что указывает на локальную переоценку нелинейных членов и может быть исправлено точечной перенастройкой коэффициентов.

Таблица 1 — Ключевые наблюдения

Наблюдение	Комментарий
Совпадение $y(t)$	Отклонения минимальны и сконцентрированы в конце интервала; причины — численная

Продолжение таблицы 1

	аппроксимация и рост решения; рекомендовано уменьшить шаг и проверить устойчивость.
Фазовый портрет	Незначимое расхождение на больших x_1 ; рекомендована локальная перенастройка параметров и проверка чувствительности.

Листинг 1 — Подпрограмма разбора аксиомы языка

```
% 1. Задание интервала, генерация временного ряда
% a, b — границы интервала наблюдения.
% n — количество точек дискретизации (равномерная сетка).
a = 0; b = 5;
n = 500;
h = (b - a) / n; % Шаг сетки по
времени. h — разница между соседними точками.
t = a:h:b; % Вектор
временных отсчетов. Равномерно распределены между a и b.

y = func(t); % y — одномерный
временной ряд, вычисляется по скалярной функции func

% 2. Численное дифференцирование с помощью конечных разностей
% y1, y2, y3 — производные первого, второго и третьего порядка
(для одной точки).
% zeros(size(y)) — создает вектор нулей такого же размера, как
y. Используется для инициализации векторов-производных.
y1 = zeros(size(y));
y2 = zeros(size(y));
y3 = zeros(size(y));

% Центральная разность для внутренних точек —  $O(h^2)$  по
точности. На концах используется односторонняя разность
(forward/backward difference)
% y1 — приближает первую производную ( $dy/dt$ ) по центральной
формуле:
y1(2:end-1) = (y(3:end) - y(1:end-2)) / (2*h);
y1(1) = (y(2) - y(1)) / h;
y1(end) = (y(end) - y(end-1)) / h;

% y2 — производная ( $d^2y/dt^2$ ), берется от дискретных значений
y1:
y2(2:end-1) = (y1(3:end) - y1(1:end-2)) / (2*h);
y2(1) = (y1(2) - y1(1)) / h;
```

Продолжение листинга 1

```
y2(end) = (y1(end) - y1(end-1)) / h;

% y3 – третья производная, берется по аналогии уже от второго
производного ряда:
y3(2:end-1) = (y2(3:end) - y2(1:end-2)) / (2*h);
y3(1) = (y2(2) - y2(1)) / h;
y3(end) = (y2(end) - y2(end-1)) / h;

% 3. Формирование обучающей выборки
% m – число точек для выборки обучения (меньше, чем общее
количество точек t)
% round(linspace(1, numel(t), m)) – выбирает m равномерно
распределенных индексов по всему вектору t.
% linspace(a, b, n) – создает n точек между a и b, равномерно
распределённых.
% numel(t) – возвращает количество элементов в t (длина
вектора).
m = 200;
idx = round(linspace(1, numel(t), m));

x1 = y(idx).'; % ' – транспонирование. x1 – значения
исходного сигнала на обучающих индексах (столбец размер m×1)
x2v = y1(idx).'; % x2v – значения первой производной для
обучающих индексов
x3v = y2(idx).'; % x3v – значения второй производной
x4v = y3(idx).'; % x4v – значения третьей производной,
которые аппроксимируются в модели

% 4. Нормализация признаков
% mu – вектор средних значений по признакам (x1, x2v, x3v)
% sg – стандартные отклонения по признакам
% std(x) – стандартное отклонение для вектора x
mu = [mean(x1) mean(x2v) mean(x3v)];
sg = [std(x1) std(x2v) std(x3v)];
sg(sg < eps) = 1; % eps – численно малое число,
чтобы исключить деление на ноль. Если std почти ноль,
подменяется на 1.

X1 = (x1 - mu(1)) / sg(1); % Центрирование и
масштабирование первого признака
X2 = (x2v - mu(2)) / sg(2); % Аналогично для второго
признака
X3 = (x3v - mu(3)) / sg(3); % Аналогично для третьего
признака

% 5. Формирование матрицы признаков (A) для полиномиальной
```

Продолжение листинга 1

```
аппроксимации
% В каждой строке — все мономы переменных до степени 3.
Размерность: m на 20.
A = zeros(m, 20); % zeros(m, 20) — матрица из
нулей m×20 для хранения признаков
for i = 1:m
    a1 = X1(i); a2 = X2(i); a3 = X3(i); % Значения признаков в
текущей строке
    A(i,:) = [1, a1, a2, a3, a1*a2, a2*a3, a1*a3, a1^2, a2^2,
a3^2, ...
              a1*a2*a3, a1^2*a2, a1^2*a3, a1*a2^2, a2^2*a3,
a1*a3^2, a2*a3^2, ...
              a1^3, a2^3, a3^3];
end

% 6. Оценка коэффициентов C метода наименьших квадратов
% A — матрица (m×20), x4v — отклики (m×1). Нужно найти C,
минимизирующие ||A*C - x4v||^2
% lsqminnorm(A, x4v) — решает задачу минимизации нормы ||A*C -
x4v|| с минимальной нормой C (устойчивый вариант при
вырожденных или некорректных данных)
C = lsqminnorm(A, x4v); % Возвращает оптимальный
столбец коэффициентов
% Возможные альтернативы (эквивалент МНК):
% C = pinv(A) * x4v; % pinv(A) — псевдообратная
(обратная для неквадратных матриц)
% C = A \ x4v; % A \ x4v — оператор МНК в
MATLAB

% 7. Пакетирование параметров модели для интегрирования
params.C = C(:); % : — преобразует в столбец.
Сохраняется как часть структуры параметров
params.mu = mu(:); % Средние по признакам для
дальнейшей нормализации
params.sg = sg(:); % Стандартные отклонения для
той же цели

% 8. Интегрирование восстановленной системы ОДУ — модельного
динамического оператора
x0 = [x1(1); x2v(1); x3v(1)]; % Начальные условия (первые
элементы обучающей выборки)
odefun = @(tt, xx) systema_poly(tt, xx, params); % Анонимная
функция: tt — время, xx — состояние, params — параметры модели
[~, sol] = ode45(odefun, t, x0); % ode45 — численный
интегратор системы ОДУ (метод Рунге-Кутты 4/5). Возвращает
траекторию по времени t
```

Продолжение листинга 1

```
Y = sol(:,1); % Первая компонента
восстановленной траектории (модельный сигнал)
Y1 = sol(:,2); % Вторая компонента
(модельная производная)

% 9. Визуализация сравнения
figure('Position', [100,100,1200,400]);
subplot(1,2,1);
plot(t, y, '-b', 'LineWidth', 1.5); hold on;
plot(t, Y, '--r', 'LineWidth', 1.5);
grid on; xlabel('t'); ylabel('y(t)');
title('Оригинальная vs моделируемая');
legend('Оригинальная', 'Моделируемая', 'Location', 'best');

subplot(1,2,2);
plot(y, y1, '-b', 'LineWidth', 1.5); hold on;
plot(Y, Y1, '--r', 'LineWidth', 1.5);
grid on; xlabel('x_1'); ylabel('x_2');
title('Фазовые портреты: (y,dy/dt) vs (Y,dY/dt)');
legend('Оригинальная', 'Моделируемая', 'Location', 'best');

% 10. Расчет метрик качества аппроксимации
% mean((y' - Y).^2) — среднеквадратичная ошибка между
оригинальным и модельным сигналом
mse = mean((y' - Y).^2); % MSE —
среднеквадратичная ошибка (точность аппроксимации)
mae = mean(abs(y' - Y)); % MAE — средняя
абсолютная ошибка
fprintf('MSE = %.6f, MAE = %.6f, RelErr = %.2f%%\n', mse, mae,
100*mae/mean(abs(y)));

% === Локальные функции ===
function yy = func(x)
    % func — определяет исходный тестовый временной ряд
    % В примере используется нелинейная функция:
    синусоидальная составляющая и кубический тренд
    % yy — выходной вектор значений, вычисляемых по входному x
    yy = 2*sin(x) + x.^3;
end

function f = systema_poly(~, x, params)
    % systema_poly — правая часть системы ОДУ. Восстановленная
    функция эволюции по состоянию.
    % x — вектор текущего состояния (x1, x2, x3).
    % params.C — коэффициенты полиномиальной аппроксимации
```


Продолжение листинга 1

```
% params.mu – средние по признакам для обратного
нормирования
% params.sg – стандартные отклонения для обратного
нормирования
% Нормализация текущего состояния (приведение к тому же
масштабу, что был при обучении)
X1 = (x(1) - params.mu(1)) / params.sg(1);
X2 = (x(2) - params.mu(2)) / params.sg(2);
X3 = (x(3) - params.mu(3)) / params.sg(3);
% Формирование полиномиального базиса: полный набор
мономов степени  $\leq 3$  по трем признакам
phi = [ ...
    1, ...
    X1, X2, X3, ...
    X1*X2, X2*X3, X1*X3, ...
    X1^2, X2^2, X3^2, ...
    X1*X2*X3, ...
    X1^2*X2, X1^2*X3, X1*X2^2, X2^2*X3, X1*X3^2,
    X2*X3^2, ...
    X1^3, X2^3, X3^3 ...
].';
% Восстановленная правая часть системы: определения и
аппроксиматор
f1 = x(2); % Определение:  $dx1/dt = x2$ 
f2 = x(3); % Определение:  $dx2/dt = x3$ 
f3 = phi.' * params.C; % Аппроксимация:  $dx3/dt =$ 
f(x1, x2, x3) в полиномиальной форме
f = [f1; f2; f3]; % Выход: столбец производных
для ode45
end
```

ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1) Примеры временных рядов и генерирующие их системы.

К типичным временным рядам относятся биомедицинские сигналы (ЭКГ, вариабельность сердечного ритма), физические измерения (виброакустика, температура, давление), техногенные данные (сетевой трафик, нагрузка процессора), экономические индикаторы (котировки, объёмы торгов).

Их генерируют, соответственно, биологические системы, механические и термодинамические объекты, вычислительные и коммуникационные системы, а также социально-экономические процессы.

2) Что такое реконструкция ММС и какова её цель.

Реконструкция — это синтез уравнений модели по наблюдаемому временному ряду так, чтобы решения модели с требуемой точностью воспроизводили исходные траектории наблюдаемой переменной.

Цели: получение формализованного описания динамики, прогноз состояния на t и анализ влияния параметров модели на поведение системы.

3) Переменная состояния: определение и примеры.

Переменная состояния — компонент вектора $X(t)$, полностью определяющий мгновенное состояние системы и её эволюцию при заданном операторе динамики.

В задаче реконструкции по одному ряду удобно брать $X(t)$ как набор производных наблюдаемого сигнала: $x_1=a(t)$, $x_2=da/dt$, $x_3=d^2a/dt^2$ и т. п.

4) Как восстанавливаются неизвестные переменные состояния.

При известной только $a(t)$ переменные состояния формируют численным дифференцированием ряда (конечные разности подходящего порядка) с возможным сглаживанием для подавления шумов.

Далее строят «вложение» $X(t)$ из $a(t)$ и его производных и калибруют размерность n по качеству последующей аппроксимации динамики.

5) Основные этапы реконструкции ММС.

Сформировать временной ряд и выбрать n (обычно $n=3$) и степень полинома v для аппроксимации правой части.

Построить систему линейных уравнений для неизвестных коэффициентов полинома по значениям $X(t)$ и оценить их, затем собрать модель ОДУ и численно интегрировать.[

Сопоставить $y(t)$ и фазовые портреты модели с исходными данными, провести анализ ошибок и при необходимости скорректировать n , v или предобработку ряда.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Модель адекватно воспроизводит исходные данные по $y(t)$, что подтверждается визуальным совпадением кривых на всем интервале наблюдения.

Незначимые расхождения проявляются в хвосте интервала времени и на участке больших x_1 в фазовом портрете; для минимизации отклонений достаточно уменьшить шаг интегрирования и выполнить локальную перенастройку нелинейных коэффициентов.